NASA の手順による IgnisYeet v0.4.0 の CFD の検証と妥当性確認

西濱 大将

https://github.com/ddd3h/ignisyeet

要旨

CAD から力係数まで CFD を自動で実行する設計ツールは、その数値をどこまで信頼してよいかを示さないまま返す。本研究は、流れのソルバ SU2 を動かすロケットシミュレータ IgnisYeet（以下、製品）について、NASA WIND/NPARC の手順（AIAA G-077-1998）でその信頼の程度を定量化できるか、できないならなぜかを問う。三つの層で、厳密解に対するソルバ、同じ円錐での鎖の全体、二つのロケットを試験する。結論から言えば、ソルバは非粘性の厳密な圧力を再現するが、自動化した鎖の不確かさは信頼できる形では定量化できなかった。製品の設定で動かした SU2 は、主たる設定で非粘性の表面圧力と衝撃波角を 0.2 %以内で再現する。しかし格子収束指標（GCI）が真の誤差を押さえたのは非粘性の 7 例のうち 5 例だけである。鎖を通すと最細の段が収束せず、パイプライン自身の誤差は定量化されないまま残った。サンプル機体で使える唯一の GCI は Mach 2 の法線力傾斜のもので、格子寸法の定義により 10.6 %か 16.3 %である（後者は旗付き）。Basic Finner には信頼できる GCI がないので、自由飛翔の実測との比較は差の大きさを報告するだけで、判定を下さない。本研究の判断では、その背後に三つの障害がある。メッシャが相似に細かくできない格子、停滞するかリミットサイクルに陥る解（その理由は確立していない）、そして厳密な答えがなければ条件付きとなる GCI である。これらは、このようなツールが定量化した不確かさを示すために解決すべき点を指し示す。

キーワード 検証と妥当性確認 · 格子収束指標 · SU2 · ロケット空力 · 不確かさの定量化

1 序論

ここで扱う種類のツールを使うロケットの設計者は、メッシュを作る必要がない。ツールはロケットの CAD の記述を受け取り、非構造の体積メッシュを作り、流れのソルバを実行して力とモーメントの係数を返す。飛翔シミュレータはその係数を軌道、頂点高度、着地点に変える。IgnisYeet はそのようなツールである（以下、製品と呼ぶ）。その空力モジュールはオープンソースのソルバ SU2 (Economon et al., 2016) を動かし、6 自由度の飛翔シミュレーションに係数を渡す。鎖のどの段階も自動であり、出てくるのは、どこまで信頼できるかの記述を伴わない係数である。

そのような記述を付ける標準の方法は、NASA Glenn の WIND/NPARC プロジェクトの検証と妥当性確認の手順 (NASA Glenn Research Center, n.d.e) であり、これは AIAA のガイド (American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1998) に沿う。この手順は作業を六つの段階に分ける。プログラムの点検、反復収束、一貫性、空間（格子）収束、時間収束、そしてより精度の高い解または実測との比較である。中心となる量は Roache (1998) の格子収束指標（GCI）であり、細分比が変わる格子には Celik et al. (2008) の形で用いる。GCI は、細かくしていく格子の上の解の列を、最細格子の値に付く帯に変える。最後の段階に意味を与えるのはこの帯である。帯のない比較は、どちらが誤りかを言えない。

これらの手順そのものは確立している。GCI と Celik et al. (2008) の報告の手順のほか、ASME の規格 V&V 20 (American Society of Mechanical Engineers, 2009) は、計算と実験の双方の誤差を考慮して、実験データに対するシミュレーションの精度を定量化する。Roy (2005) はコードと解の検証の手順を概観し、Oberkampf and Roy (2010) はこの主題を全体として扱う。Eça and Hoekstra (2014) は、最小二乗の当てはめによって、ばらつきのある格子細分のデータにまで不確かさの見積もりを広げたが、系統的に細かくした格子の上の解を必要とする点は変わらない。小型ロケットの設計ツールは、CFD を使わずに半経験的な方法で係数を得ることもできる。Barrowman 法 (Barrowman, 1967)（OpenRocket はこれを拡張した形で使う (Niskanen, 2009)）や Missile DATCOM (Blake, 1998) である。製品はそうではなく CFD を自動で実行する。本論文が手順を持ち込むのは、この場合である。

この手順は、解析者が格子の族と各解の収束を制御

© 2026 西濱 大将 (NISHIHAMA Daisuke).

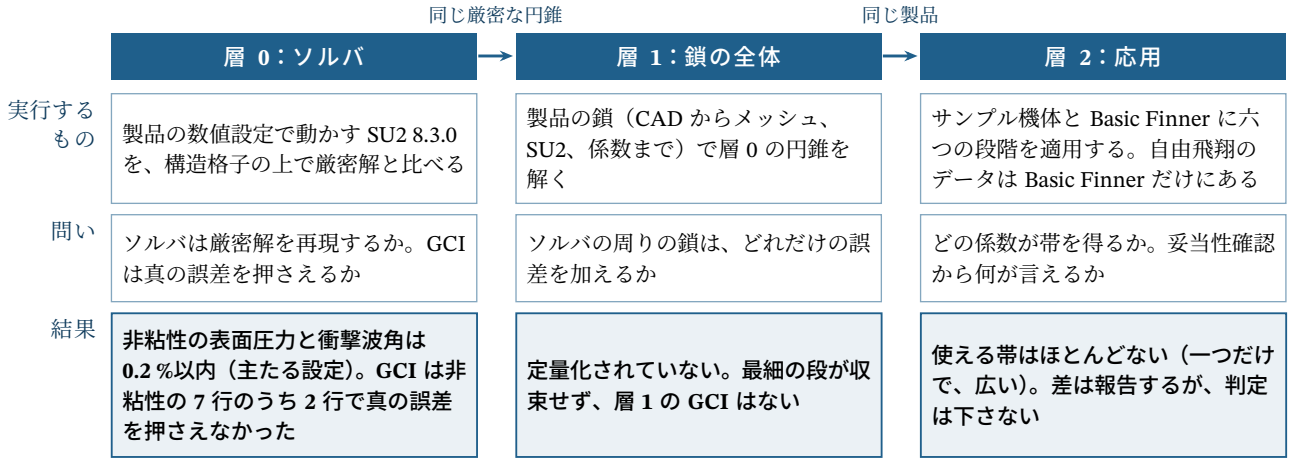


図 1　何をどの順に検証するか。各層は前の層と共通のものを引き継ぐ。層 0 と層 1 は同じ厳密な円錐を解き、層 1 と層 2 は同じ製品を動かす。実測と比べる（妥当性確認）のは層 2 だけであり、層 0 と層 1 は検証である。

することを前提にしている。格子は系統的に、理想的には相似に細かくされ、各解は反復誤差が小さくなるまで回される。CAD から自動で動くパイプラインでは、利用者はそのどちらも制御しない。細分はツールが公開するセル寸法の設定を通してしかできず、解が収束したかどうかはツールが判断する。したがって、この制約の下で手順を適用することは定型の作業ではなく、そもそも適用できるかどうかも自明ではない。本研究は、自動で作った格子や非構造格子での格子収束の先行研究を概観しない。本研究の寄与は、NASA の手順をそのようなパイプラインの一つに端から端まで適用した一例と、手順がどこで止まるかの記述である。

本研究はこの点を正面から問う。**本研究の問いは、CAD から係数までを自動化した CFD パイプライン、ここでは SU2 の上の IgnisYeet が、NASA の手順で定量化した数値不確かさを付けて空力係数を返せるか、返せないならなぜか、である。**

この問いに答えるため、本研究は、ソルバがすることと、パイプラインが加えるものと、応用が必要とするものとを三つの層に分ける（図 1）。層 0 は、製品が書く数値設定で SU2 を直接動かし、厳密解と比べる。層 1 は、その厳密な問題の一つである超音速流中の円錐を製品の鎖の全体で解く。層 0 との差が、鎖の加える誤差を示すことになる。層 2 は、チュートリアルの六つの段階を実用条件の製品に適用してサンプル機体と Basic Finner を解き、自由飛翔の実測とも比べる。

知見は次の四つであり、それぞれを 3 節の一部で示す。

- 厳密解に対する検証で、製品の設定で動かした SU2 は、主たる設定で非粘性の表面圧力と衝撃波角を 0.2 %以内で再現する。しかし厳密な答えが分かるところで、GCI は真の誤差をいつも押さえるわけではなく、手元の二つの検査はいずれも、押さえなかった二例の両方を検出することはできない（3.1 節）。
- パイプライン自身の誤差は定量化できなかった。層 1 の最細の段は収束せず、それとは独立に、製品の格子は相似に細かくできない（3.2 節）。
- 実用条件では、六つの段階を経ても使える不確かさの帯はほとんど残らない。残るのはサンプル機体の一つの条件の一つの係数だけであり、Basic Finner には信頼できる GCI がない（3.3 節）。
- そのため妥当性確認とモデルの比較は、差の大きさを報告するだけで、判定を下せない（3.4 節）。

4 節では、これらをまとめて問いに答え、その背後にある障害を順位づけ、示せたことと示せなかったことを分け、この種のパイプラインへの示唆を述べる。

用語　**検証**（verification）は、式を正しく解いているかを問い、結果を厳密解または高精度の解と比べる。**相互比較**（cross-comparison）は、ある手法やプログラムを別のものと比べる。両者が違うか合うかは示すが、どちらが現実に近いかは示さない。**妥当性確認**（validation）は、モデルが実機に近いかを問い、結果を実測と比べる。妥当性確認にあたるのは自由飛翔の実測との比較（3.4.1 節）だけであり、層 0 と層 1 は検証である。

2　方法

本研究のために行った製品の CFD の計算は、IgnisYeet v0.4.0 と SU2 8.3.0 を使う。以下で**既存**と呼ぶ製品の研究は、製品とともにすでにコミットされている結果ファイルから、新たな CFD の計算なしに評価し直したものである。本節では、結果を読むのに必要なことだけを述べる。設定の詳細は付録 A に置く。

2.1　三つの層と六つの段階

表 1 に研究の設計をまとめる。層 0 と層 1 は、同じ厳密な問題、すなわち Mach 2.35 の半頂角 10° の円錐を、異なる経路で解く。層 0 は SU2 8.3.0 を直接実行し、層 1 は製品の鎖を実行する。どちらも同じ Taylor–Maccoll 解

と比べ、両者の誤差の差が、ソルバの周りの鎖に起因する部分を示すことになる。製品が受け付けるのはロケットの形状だけなので、層 0 は製品のパイプラインを動かさず、パイプラインを検証したという言明は層 0 には基づかない。層 0 は 2 次元と軸対称の構造格子を使い、層 1 と層 2 は 3 次元非構造格子の半モデルを使う。よって層 0 と層 1 の差は 3 次元非構造メッシュ生成の効果を含み、メッシュ生成だけの誤差でなく、**3 次元非構造メッシュ生成を含むパイプラインの誤差**として報告する。

六つの段階のうち二つは、製品に一部しか当てはまらない。第 5 段階の時間収束は、製品の定常の CFD には当てはまらない。代わりに飛翔シミュレータの時間積分器を調べるが、CFD の問いの外にある（付録 B）。第 6 段階は複数の乱流モデルとの比較を求める。しかし製品が持つのは非粘性の Euler モデルと、Spalart–Allmaras モデル (Spalart and Allmaras, 1992) による Reynolds 平均 Navier–Stokes（RANS）だけなので、この部分には一部しか答えられない（付録 A）。

2.2　格子収束指標と入口の条件

代表格子寸法 $h_1 < h_2 < h_3$（細かい順）の格子上の三つの解 f_1, f_2, f_3 について、細分比を $r_{21} = h_2/h_1$、$r_{32} = h_3/h_2$ とし、$\varepsilon_{21} = f_2 - f_1$、$\varepsilon_{32} = f_3 - f_2$ とおく。細分比 r が一定のとき、チュートリアルは観測次数 $p = \ln\!\left[(f_3 - f_2)/(f_2 - f_1)\right] / \ln r$、外挿値 $f_{h0} = f_1 + (f_1 - f_2)/(r^p - 1)$、GCI $= F_s\,|\varepsilon|/(r^p - 1)$ を与える。細分比が変わるときは Celik et al. (2008) の手順を使う。$s = \operatorname{sign}(\varepsilon_{32}/\varepsilon_{21})$ として

$$
\begin{aligned}
p &= \frac{1}{\ln r_{21}} \left| \ln \left| \frac{\varepsilon_{32}}{\varepsilon_{21}} \right| + q(p) \right|, \\
q(p) &= \ln \frac{r_{21}^{p} - s}{r_{32}^{p} - s}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

を不動点反復で解き、$f_{\text{ext}} = (r_{21}^p f_1 - f_2)/(r_{21}^p - 1)$、$\text{GCI}_{\text{fine}} = F_s\, e_a/(r_{21}^p - 1)$、$e_a = |(f_1 - f_2)/f_1|$ とする。安全率 F_s は、3 段の格子で 1.25、2 段で 3 である。漸近域の検査は $r_{21}^p\,\text{GCI}_{21}/\text{GCI}_{32}$ で、漸近域では 1 に近い。格子寸法は、3 次元の格子では節点数 N から $h = N^{-1/3}$ とする（Basic Finner の Euler の族はセル数しか記録していないので、そこでは N をセル数とする）。各方向にちょうど 2 倍ずつ細かくした層 0 の 2 次元の格子では、セル数から $h = N_{\text{cells}}^{-1/2}$ とする。実装はチュートリアルの例題と Celik et al. (2008) の表 1 の単調な列を再現する（付録 A）。

問いは帯を信頼できるかどうかなので、数値を報告するかどうか自体を次の三つの規則で決める。

- **入口の条件：**格子の段は、ソルバが収束と報告したとき、またはソルバが判定を出さない場合に残差が 3 桁以上落ちたときに研究に入る。ソルバが未収束と報告した段と、どちらの証拠もない段は拒否し、拒否には理由を書く。
- **次数の旗：**計算した次数が 4（形式的な 2 次の 2 倍）を超えるか 0.5（その 1/4）を下回るときは旗を立てる。その 3 段は漸近域の外にあり、GCI は信頼できない。
- **振動収束：**差が符号を変える 3 段（$\varepsilon_{32}/\varepsilon_{21} < 0$）には名前を付け、不確かさの帯を**付けない**。Celik et al. (2008) はこの場合にも値を計算するが、本研究は計算せず、報告もしない。

細分が幾何学的に相似でなく、h の定義を一つに決める根拠がないときは、擁護できるすべての定義、すなわち $h \propto N^{-1/3}$ と $h \propto$ 壁のセル寸法で GCI を求め、両方の結果を示す。二つの定義は問いを挟むものであり、その差は真の GCI の上限ではない（3.2.2 節）。

2.3　算例

層 0 の厳密解は書き写さず、計算する。弱解の斜め衝撃波の関係式、衝撃波から表面まで積分し衝撃波角を射撃法で求める円錐の Taylor–Maccoll 方程式、Prandtl–Meyer 関数、Blasius 相似解 (Blasius, 1908; Schlichting and Gersten, 2017) であり、いずれも $\gamma = 1.4$ の理想気体である。斜め衝撃波と Prandtl–Meyer 膨張の結果は、NPARC アーカイブのページの表の値 (NASA Glenn Research Center, n.d.f,n) と、その表の精度の範囲で合う。円錐の解は独立な表と照合する（付録 A）。算例は NPARC アーカイブ (NASA Glenn Research Center, n.d.a) に従い、Mach 2.5 の 15° の楔と 15° の膨張、Mach 2.35 の半頂角 10° の円錐、層流平板とする。平板は Mach 0.2 で解く。Blasius 解は非圧縮なので、圧縮性の補正を見積もって併記する。

層 0 の Euler の計算は、製品自身が書いた設定ファイルの数値設定を使い、それが製品のものと同一であることを試験で確かめる。製品には層流のモードがないので、層流平板は、乱流モデルなしの Navier–Stokes 方程式を、製品が書いた RANS の設定の数値設定で解く。これは乱流モデルを外した製品の RANS の離散化を確かめるものであり、製品が書く設定ではない。各算例は、ちょうど入れ子の構造格子の 3 段を持つ（$r = 2$。付録 A）。

層 1 は、層 0 の円錐（Mach 2.35、迎え角 0、Euler）を 10° の円錐-円筒として、製品を通して 3 次元非構造格子の半モデルで解く。3 段の壁のセル寸法は 3.92、2.80、

表 1　本研究の三つの層。

層	実行するもの	比較の種類
0	SU2 8.3.0 を製品の数値設定で直接実行。2 次元と軸対称の構造格子	検証：ソルバと数値設定を厳密解と比べる
1	製品の鎖（CAD からメッシュ、SU2、係数まで）で層 0 の円錐を解く	検証：鎖の全体を同じ厳密解と比べる
2	製品でサンプル機体と Basic Finner を解く	検証（第 1–5 段階）、相互比較（Euler 対 RANS）、妥当性確認（第 6 段階）

2.00 mm（比 1.4）である。物体にフィンはないので、壁の寸法が唯一の細分の設定である。壁の節点の表面圧力係数 $C_p = (p - p_\infty)/(\frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2)$ を x/L_{cone} に沿った区間で平均し、Taylor–Maccoll 解の値 0.09673 と比べる。$0.4 \le x/L_{\text{cone}} \le 0.9$ の窓が、層 0 の壁の窓に対応する。

層 2 は、サンプル機体（Euler。Mach 0.3、0.8、2.0。0° と 4°）と、4 枚の矩形のフィンを持つ円錐-円筒の Basic Finner を扱い、後者は Mach 2.375 の Euler（0°、2°、4°。既存の 4 段）と、Mach 1.832 の RANS（Spalart–Allmaras。0° と 2°）で解く。RANS に Mach 1.832 を選んだのは、製品の既存の RANS の妥当性確認の計算（壁の寸法 1.5 mm、一つの格子）が収束し、かつ自由飛翔のデータがある唯一の点だからである。Mach 2.375 では製品の RANS はリミットサイクルで停滞し、Mach 3.147 では発散する。法線力傾斜は、既存の慣例に従い、サンプル機体では $C_{N\alpha} = C_N(4°)/4°$、Basic Finner では $C_N(2°)/2°$ とする。層 2 の族はすべて製品自身のセル寸法の設定で作る（3.2.2 節）。

3 結果

結果はソルバから外側へ、四つの部分で問いに答える。ソルバと GCI そのものを信頼できるか（R1）、パイプラインの誤差を測れるか（R2）、どの係数が帯を得るか（R3）、そのとき比較から何が言えるか（R4）である。

3.1 R1. ソルバは非粘性の厳密な圧力を再現するが、GCI は保証ではない

層 0 は、本研究で厳密な答えが分かる唯一の場所である。したがって層 0 では二つのことを試験できる。製品の設定で動かした SU2 が式を正しく解いているか、そして後のすべての結果が依存する GCI が真の誤差を押さえるか、である。一つめの答えは、非粘性の表面圧力と衝撃波角については「はい」である。ただし Mach 数から求める壁面の量と境界の接合点は例外であり、層流平板はきれいな検証を与えない。二つめの答えは「確実にではない」である。

3.1.1 層 0 と厳密解

主たる設定では、表面圧力と衝撃波角は厳密な値の 0.2 % 以内にある（表 2）。Euler の 12 回の計算はすべて残差の目標に達し（密度の残差の落ち幅 12.7 から 13.9 桁）、層流平板の 3 回の計算は 9.4 から 10.4 桁落ちた。これが後の層の土台であり、その範囲は狭い。ここで検証されるのは構造格子の上で製品の設定で動かした SU2 であって、製品のパイプラインではない。

例外は二つあり、どちらも付録 A に詳しく記す。Mach 数から求める壁面の量には 0.8 から 3.6 %の誤差が残り、その誤差はゆっくりとしか減らないか、まったく減らない。そのため膨張では、計算は収束しているが次数も GCI も存在しない。GCI は格子とともに縮む離散化誤差を述べるものであり、この誤差は縮まない。また、境界の接合点が誤差を支配することがある。円錐の対称軸を別の対称境界にすると先端の節点はどの格子でも停滞点になるので、層 0 の結果には一つの壁の計算を採る。製品の 3 次元のメッシュにも境界の接合点（壁と底面）があるが、同じ影響を受けるかは試験していない。

3.1.2 GCI は真の誤差を押さえるか

GCI は真の誤差をいつも押さえるわけではない。以降の帯はすべて厳密な答えなしに求めた GCI なので、このことは重い。GCI を計算した非粘性の 7 行のうち、5 行で押さえ、2 行で押さえなかった（表 2）。押さえなかったのは、円錐の壁面圧力係数（真の誤差は GCI の 3.2 倍で、0.059 %に対し 0.188 %）と、軸を対称境界にした円錐の同じ量である。「押さえた」ことは、締まっていることを意味しない。膨張の壁面圧力では GCI は誤差の約 8 倍であり、これは上限であって見積もりではない。漸近域の外として旗を立てた行も 5 行に含まれる。

では、層 2 でそうしなければならないように、厳密な答えなしにこれらの失敗を見つけられたか。次数の旗は、二つの失敗のどちらも見逃す。円錐の壁面圧力係数の次数は $p = 3.39$ だからである。四つの壁の窓での次数の安定性は、円錐の失敗は捕らえるが、次数が安定している軸を対称境界にした円錐の失敗を見逃す。さらに、GCI が誤差を押さえていた膨張の壁面圧力を、不安定として捕らえる。観測次数自体（形式的に 2 次のスキームに対し 0.39 から 3.39）は、スキームの次数の測定ではない。壁の窓は先端や角の過渡を含み、衝撃波角は捕獲され広がった衝撃波から読むからである。

層流平板は、粘性の量について同じ結論を与える。5 行のうち 2 行で押さえたが、それは数列が中と細の格子の間で Blasius 解を横切るからにすぎない。細格子の C_f の誤差 +0.008 %は符号の交差であって、一致ではない。押さえなかった行の次数は 1.05 から 1.11 であり、次数の旗はこれを捕らえない。Blasius 解との差には、離散化誤差の上限が扱わない効果も混ざっている（付録 A）。よって層流平板は離散化のきれいな検証を与えない。

副次的な所見：自分自身と食い違う参照表　この円錐の NPARC アーカイブの表 (NASA Glenn Research Center, n.d.b) は、そのままでは使えなかった。その衝撃波角は同じ表の表面 Mach 数とも印刷された比とも整合せず、さらに三つの資料が、同じ理論に基づくとはいえ、本研究で計算した角を支持する（付録 A）。この円錐では表面 Mach 数と表面圧力係数だけを比べる。

R1 が示すこと　製品の設定で動かした SU2 は、非粘性の表面圧力と衝撃波角で厳密解を再現する。その意味で、ソルバとその設定は検証された。例外は、Mach 数から求める壁面の量と境界の接合点であり、層流平板はきれいな検証を与えない。しかし GCI が真の誤差を押さえたのは非粘性の 7 行のうち 5 行、層流平板の 5 行のうち 2 行であり、次数の旗も窓の安定性も、非粘性の二

表 2 層 0 と厳密な答え。最細格子の誤差、観測次数 p、$\mathrm{GCI}_{\mathrm{fine}}$、および $\mathrm{GCI}_{\mathrm{fine}} \geq$ |誤差| かどうか（「押さえたか」）。非粘性の行：最細格子は 257 × 193 節点で、壁面の量は壁の節点の窓での平均である。平板の行：$x = 0.5$ での Mach 0.2 の Blasius 解との比較で、最細格子は 336 × 192 セルである。「補正」は速度分布自身の縁の速度を使う。この 2 行は、補正なしの運動量厚さが押さえられないのを見たあとに加えたもの（事後の分析）であり、平板の 5 行は互いに独立ではない。†：次数が 0.5 を下回り、GCI には信頼できないとして旗を立てる。「窓の次数」：壁の四つの窓 [0.3, 1]、[0.4, 1]、[0.5, 1]、[0.6, 1] での次数で、本文が使うところだけ示す。「安定」は互いに 0.5 以内であることを表す。

算例	量	誤差（%）	p	$\mathrm{GCI}_{\mathrm{fine}}$（%）	窓の次数	押さえたか
楔、Mach 2.5	壁面 p/p_∞	0.0059	0.82	0.011	0.84–1.04、安定	はい
	衝撃波角	0.037	0.68	0.099		はい
円錐、Mach 2.35	壁面 C_p	−0.188	3.39	0.059	2.10–4.12、不安定	**いいえ**
	壁面 Mach 数	−0.80	0.39†	2.48		はい
円錐（軸を対称境界）	壁面 C_p	−0.75	1.49	0.71	1.36–1.58、安定	**いいえ**
	壁面 Mach 数	−2.98	0.77	4.50		はい
膨張、Mach 2.5	壁面 p/p_∞	0.0097	0.46†	0.077	0.65–2.54、不安定	はい
	壁面 Mach 数	−3.55	なし	なし		–
層流平板	C_f	+0.008	0.80	1.20		はい（符号の交差）
	δ^*	−0.42	1.07	0.89		はい（符号の交差）
	θ	−1.87	1.11	0.80		**いいえ**
	δ^*（補正）	+1.07	1.05	0.92		**いいえ**
	θ（補正）	+0.98	1.08	0.84		**いいえ**

表 3 層 1、Mach 2.35 の 10° の円錐-円筒。残差の落ち幅（桁）、ソルバの判定、窓 $0.4 \leq x/L \leq 0.9$ での壁面 C_p の厳密な値 0.09673 からの差（%）。細かい段はソルバに受け入れられなかったので、その値はどの不確かさの見積もりにも入らない。層 0 の行は裸の円錐の最細格子である。

段	節点	落ち幅	判定	C_p の差
粗	28887	5.52	収束	−2.51
中	45258	4.80	収束	−1.26
細	75796	2.44	未収束	−0.44
層 0	49601	12.73	収束	−0.19

つの失敗の両方は検出しない。以下の製品の結果はすべて、厳密な答えなしに求めた GCI に頼る。その GCI は条件付きの見積もりであり、次数がもっともらしく窓が安定して見えても、真の誤差を過小評価しうる。

3.2 R2. パイプライン自身の誤差は定量化できなかった

R1 はソルバを試験したが、層 0 は製品のパイプラインを動かさない。次に問うのは、ソルバの周りの鎖、すなわち CAD から非構造メッシュを経て係数に至る部分が、測れる誤差を加えるかどうかである。その誤差は測れなかった。最細の段が収束しなかったためで、その理由は確立していない。さらに製品の格子には、製品のすべての GCI に及ぶ構造的な第二の限界がある。

3.2.1 層 1：最細の段が収束しなかった

細かい段は収束しなかった。そのため層 1 の GCI はなく、パイプラインの誤差は作れない（表 3、図 2）。細かい段の最後の 40 反復の間、密度の残差は −6.00 から −4.85 の間にあって目標の −6 に届かず、抗力係数は相対 2.2×10^{-4} の幅で変動しており、リミットサイクルと整合する。製品の判定は「未収束」である。入口の条件は細かい段を拒否し、層 1 の格子収束の 6 行（三つの量をそれぞれ二つの格子寸法の定義で求めたもの）はすべて拒否されて数値を持たない。**層 1 の GCI はない。**図 2 には帯を描けない。これは結果であり欠落ではない。

7 区間のどれでも、壁面 C_p はどの段でも厳密な値より低く、細分のたびに厳密な値に近づく。しかし受け入れた 2 段の差、−2.51 %と −1.26 %は記述にとどまる。1 段が受け入れられておらず格子も相似でないので、ここから次数は引き出さない（ほかの値は付録 A）。したがって、パイプラインの誤差、すなわち同じ厳密解に対する層 1 の誤差から層 0 の誤差を引いたものは作れず、引き算の値は示さない。細かい段が受け入れられたとしても、二つの層の違いは鎖だけではない（付録 A）。さらに、同じ窓の層 0 の GCI 0.059 %は自分の最細格子の誤差（0.188 %）を押さえていないので、層 0 の不確かさを過小評価することになる。

3.2.2 製品の格子は相似に細かくできない

細かい段が収束したとしても、層 1 の格子は相似な族ではなかった。製品が作るすべての格子についても同じである。製品の細分の設定は、壁とフィンのセル寸法で

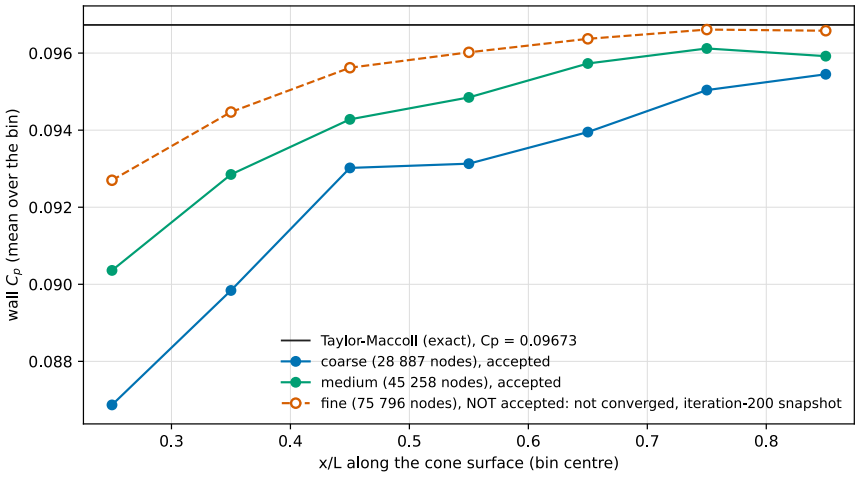


図 2　層 1：円錐の表面の壁面 C_p。幅 0.1 の x/L の区間での平均を 3 段について示し、Taylor–Maccoll 解の値（黒い線）と比べる。塗りの記号はソルバが受け入れた解である。細かい段（白抜きの記号と破線）は受け入れられなかった解（残差の落ち幅 2.44 桁）で、その値は 210 反復のうち 200 反復目の周期的な書き出しであり、記述のためだけに示す。層 1 の格子収束の 6 行はすべて拒否されたので、帯は描かない。図中の文は英語である。

表 4　製品の格子の族の段ごとの増え方。壁の寸法の比 1.4 で相似に細分したときの $1.4^3 = 2.74$ 倍と比べる。層 1 の族は節点数、ほかの族はセル数で測る。

族	壁の寸法（mm）	段ごとの増え方
層 1 の円錐-円筒	3.92、2.80、2.00	1.57、1.67
サンプル機体、Euler	3.92、2.80、2.00	1.74、1.77
Basic Finner、Euler	4 段、比 1.4	1.70、1.77、1.83
Basic Finner、RANS	2.1、1.5、1.07	1.56、1.70

ある。メッシャは体積メッシュを、壁のセル寸法から、遠方境界の半径の 1/10 である最大セル寸法まで変化させる。この最大寸法は利用者の設定ではなく、壁の寸法とともに変わらない。これを変えるには遠方境界の半径を変える必要があり、それは解く問題を変える。したがって、設定を細かくしても細かくなるのは壁の近くだけである。表 4 に、本研究の製品の四つの族すべてについてその帰結を示す。壁の寸法が段ごとに 1.4 分の 1 になるとき、数は段ごとに 1.56 から 1.83 倍にしか増えず、相似な細分の $1.4^3 = 2.74$ 倍に届かない。このとき、$h \propto N^{-1/3}$ も $h \propto$ 壁寸法も実効的な格子寸法ではない。そこでこのような族の GCI はすべて両方の定義で求め、二つの差は不確かさの上限ではなく、その一部として扱う。

R2 が示すこと　3 次元非構造メッシュ生成を含むパイプライン自身の誤差は、定量化されていない。二つの別々の限界がそれを阻む。一つは層 1 の細かい段が収束しなかったことで、その理由は確立していない。もう一つは製品の格子が相似でないことで、これはメッシャの構造的な性質であり、すべての段が収束しても残る。問いのうちパイプラインが加える誤差の部分には、本研究は数値を与えられない。

表 5　サンプル機体、Euler。$h \propto N^{-1/3}$ と $h \propto$ 壁寸法での観測次数 p と $\mathrm{GCI}_{\mathrm{fine}}$（%）。「なし」：次数がない。細かい側の変化が粗い側の変化以上であるか、差が符号を変えるためで、帯はない。†：次数が 0.5 から 4 の外にあり、信頼できないとして旗を立てる。「使えない」：GCI が 100 %を超えるか、外挿値が厳密な値の向こう側にある。‡：$N^{-1/3}$ の基準では細分比一定の検査がこの名前を付けるが、細分比は異なり（1.21 と 1.20）、Celik らの方法では $p = 0.072$、GCI 285 %で、どちらでも使えない。

Mach 数	量	p（$N^{-1/3}$）	GCI	p（壁）	GCI
0.3	$C_{N\alpha}$、収束しない	なし	–	なし	–
0.3	x_{cp}、振動収束	なし	–	なし	–
0.3	C_A、使えない	0.95	309	0.43†	393
0.8	$C_{N\alpha}$、収束しない	なし	–	なし	–
0.8	x_{cp}、振動収束	なし	–	なし	–
0.8	C_A、使えない	0.29†	1654	0.066†	4251
2.0	$C_{N\alpha}$	0.53	10.6	0.20†	16.3
2.0	x_{cp}、旗	8.7†	0.030	4.75†	0.033
2.0	C_A、収束しない‡	なし	–	なし	–

3.3　R3. 実用条件では、使える不確かさの帯はほとんど残らない

パイプラインの誤差が定量化できなくても、実用上の問いは残る。実用条件のロケットで、六つの段階はどの係数に帯を付けるか。決め手は空間収束の段階で、反復収束と一貫性の段階は得られた帯を信頼できるかを示す。

3.3.1　空間収束

サンプル機体で拒否も使えないともされていない唯一の GCI は、Mach 2 の法線力傾斜のものであり、その帯は広く、信頼性が低い（表 5）。サンプル機体の Euler の族の各段は入口の条件を満たす（収束か早期終了の判定

と、3.2 桁以上の残差の落ち幅）ので、GCI を計算できる。GCI が 100 %を超える行と、外挿値が既知の厳密な値の向こう側にある行は、使えないとする。

Mach 2 の $C_{N\alpha}$ の GCI は、一方の定義で 10.6 %（次数 0.53、旗の境界のすぐ上）、他方で 16.3 %（次数 0.20、旗）である。この帯でさえ、データよりも仮定した次数に依存している。外挿値 14.5 は最細格子の値 13.40 より 8.5 %上にあるが、細かい 2 段の差は 0.9 %しかない。ほかの行はどれも、帯がないか、GCI に旗が立つか、GCI が使えない（表 5）。Mach 2 の x_{cp} の GCI は信頼できないとして旗を立てる。Mach 0.3 と 0.8 の $C_{N\alpha}$ は収束せず帯を持たない。Mach 0.3 と 0.8 の x_{cp}（振動収束）と Mach 2 の C_A も帯を持たない。したがって、サンプル機体の GCI に保証された不確かさはない。

Mach 2.375 の Basic Finner の Euler の研究は GCI を計算するが、既存の 4 段を持つので L1–L3 と L2–L4 の二つの 3 段があり、二つの次数はどちらの定義でも合わない（付録 A）。したがって傾斜に使える唯一の帯は感度であって、GCI ではない。次数に旗の立つ粗い側の 3 段は描いた格子について ±0.17 %を与えるが、描いた格子からほかの段への観測された最大の変化、すなわち L2 から L4 への変化は +0.47 %である。この 4 段の研究は、Basic Finner の信頼できる GCI を確立しない。

RANS では、格子ではなく入口の条件が結果を決める。**Mach 1.832 では RANS の GCI は得られなかった。** 2° の解は 3 段のどれでも収束せず、最細の段の迎え角 0 の解も収束しなかった。製品はどれも停滞として記録し、リミットサイクルの旗も立てている。そのためすべての族が拒否される。3 段の傾斜 11.52、11.57、11.45 はいずれも未収束の解から得たもので、その間の 1.1 %の広がりは不確かさではない。入口の条件は密度と Spalart–Allmaras 方程式の残差の落ち幅の小さい方を使う。一方、製品自身の残差の落ち幅は密度だけのものであり、乱流の残差の落ちが小さい解では大きくなる（最細の段の 0° で、0.89 桁に対し 3.91 桁）。同じビルドで解いた粗い段の判定は、二つの実行の設定の間で食い違った。8 ランク ×2 並列ケースを 16 コアで走らせた実行では 0° が未収束で 2° が収束、16 ランクを 32 コアで走らせた実行（本研究の粗い段）ではその逆である。二つの設定は、ウォームスタートの順序も異なる。したがって判定の入れ替わりはビルドではなく実行の設定に従うが、設定のどの部分が原因かは確立していない。

同じ障害が、サンプル機体についての製品の既存の RANS の格子研究も止める。その四つの族はすべて拒否される。解が未収束と記録されているか、Mach 2 の 4° では判定の記録のない再計算だからである（付録 A）。RANS の算例に対する製品の判定「未収束」は、製品のドキュメントが区別する 2 種類の解を含む。係数は平坦だが残差が必要な落ち幅に届かない**停滞**と、係数が小さな幅で振動する**リミットサイクル**（残差は十分に落ちている）である。したがって停滞はチュートリアルの残差の落ち幅の条件を、リミットサイクルは係数の平坦さの条件を満たさない。記録はどちらだったかを示さない。

3.3.2 反復誤差と一貫性

反復誤差によって無効になる GCI はないが、この検査は狭い。チュートリアルは反復誤差が格子の不確かさに比べて小さいことを求め、比較の 38 行のうち、**格子と量が対応する行で比が 1 を超えるものはない**。しかし比べられる使える GCI を持つ条件は一つしかない。Mach 2 の法線力傾斜で、最細格子での反復誤差は GCI の 3.2×10^{-5} である。参照の状態がソルバの書いた最後の行なので、この反復誤差は下限である。したがってこの結果は、反復誤差がこの GCI を乱す証拠がないことを示すが、反復誤差が小さいことの実証よりは弱い（ほかの行は付録 A）。

一貫性の検査も、何を分離できるかによって同じように限られる。対称な物体では、$C_N(0) = 0$ と $C_N(-\alpha) = -C_N(\alpha)$ が形状から従う。サンプル機体の本番の計算のように作り方によって鏡映対称にしたメッシュでは、検査は作り方によって合格し、ソルバについては何も言わない。鏡映の対称性がないと、既存の非対称性の調査では 24 行（$C_N(0)$ の 12 行と偶関数部分の 12 行）のすべてで、サンプル機体では Mach 0.3 と 0.8 で不合格になる。これはメッシュの非対称性がどの迎え角にも持ち込むずれと整合するが、そのうちどれだけがメッシュで、どれだけがソルバかは分けていない（付録 A）。Mach 0.3、迎え角 0 では、非粘性の軸力は 0 のはずである（d'Alembert の逆説）。サンプル機体の 3 段では $|C_A|$ が縮むが、その外挿は厳密な値を越えるので、3 段の格子が支持するのは縮む傾向であり 0 への収束ではない。

3.3.3 プログラムの点検と時間収束

残る二つの段階は、この状況を変えない。第 1 段階について、本研究の前には格子収束の計算の試験はなかった。本研究は GCI の手順、厳密解、層 0 と製品の数値設定の同一性、一貫性の検査の試験を加える（付録 A）。第 5 段階は、時間刻みを持たない定常の CFD には当てはまらない。**副次的な所見：**その代わりに調べた飛翔の積分器はサンプル機体で収束の次数を示さない。そのばらつきは、制御の実験を根拠として主にレールのモデルに帰し、第 2 の寄与は排除しない（付録 B）。これは CFD の不確かさの問いの外にある。

R3 が示すこと サンプル機体では、手順を経て拒否も使えないともされていない GCI を持つのは一つの条件の一つの係数、Mach 2 の法線力傾斜だけであり、その帯は広く、信頼性が低い。Basic Finner の Euler の研究は GCI を計算するが、二つの 3 段が合わず、信頼できる GCI を確立しない。RANS では Basic Finner に GCI がなく、製品自身が公表した RANS の格子研究も手順の前提を満たさない（3.3.1 節）。問いに照らせば実用条

件の係数には使える数値不確かさの帯がほぼ付かない。

3.4 R4. 妥当性確認とモデルの不確かさは、数値不確かさから分けられない

第 6 段階では数値の帯が役目を果たす。実測や別のモデルとの差をモデルに帰せるのは、差が数値不確かさを超えるときだけだからである。R3 のあとに帯はほとんど残らないので、比較になお何が言えるかを問う。言えるのは各差の大きさであり、どの場合も判定ではない。

3.4.1 自由飛翔の実測との比較

Basic Finner の Euler の $C_{N\alpha}$ は自由飛翔のデータより 2.9 から 10.5 %低く、それがモデルの誤差かどうかは決められない。データは Dupuis and Hathaway (1997) の自由飛翔の実測である（図 3、表 6）。これは空力弾道射場の試験で、係数は、1.077 から 4.300 までの 8 つの Mach 数での発射の組に対する 6 自由度の最尤の当てはめから得られている。表の各係数は%で表した確率誤差を持つ（空欄と 0 の意味は表 6 に記す。空欄には棒を描かない）。これらの確率誤差は当てはめの統計誤差で、製品の妥当性確認の章によれば、発ごとのばらつきと系統誤差を含まない。確率誤差は慣例では 50 %の幅なので、CFD の値が棒の外にあることも内にあることも読んだ印象より弱い言明であり、どちらも実測の不確かさ全体との比較ではない。

Euler の $C_{N\alpha}$ はどの Mach 数でも実測より低く、Euler の C_{X0} は 15.4 から 28.3 %低い。$C_{N\alpha}$ では、差は八つの Mach 数のすべてで表の確率誤差より大きい（Mach 1.832 ではわずかで、4.4 %に対し 4 %。Mach 2.718 では 2.9 %に対し 2 %で、確率誤差を 50 %の幅と読めば標準偏差の約 1 個分である）。当てはめの統計量を超えることは、実測の不確かさを超えることを意味しない。C_{X0} では、Euler の値は軸力の圧力成分にモデル化した摩擦、底面、フィンの後縁の項を足したものなので、比較は CFD だけでなくモデル化した項を含む。

Euler の差が数値誤差ではなくモデルの形によるものかを決められないのは、Euler の係数に確立した数値の帯がないからである。描ける唯一の帯、Mach 2.375 の $C_{N\alpha}$ の ±0.17 %は、旗の立つ 3 段の粗い GCI であって GCI ではなく、二つの格子の間で観測した 0.47 %の変化より小さい。その変化はその Mach 数での −10.5 %の差の 20 分の 1 より小さいので、既存の段の間で観測した大きさの格子の変化では埋まらない。これはその 4 段についての観測であり、不確かさの見積もりではない。Euler の結果はモデルの形の差（非粘性の流れ、モデル化した底面と摩擦の項）と整合するが、実証されていない。C_{X0} に帯を描かないのは、格子の研究がある軸力の圧力成分は、C_{X0} の項の一つにすぎないからである。

Mach 1.832 の唯一の RANS の点は $C_{N\alpha}$ で −2.7 %であり、表の 4 %の内にあるが、上に述べた理由で一致の強い証拠ではない。その C_{X0} は底面の扱いによって −25.8 %か +10.7 %であり、その比較の符号を決めるのは流れの解ではなく底面の項である。この点にも数値の帯はない。RANS の $C_{N\alpha}$ 11.46 は既存の RANS の計算の一つの格子の値であり、新しい RANS の族の 2° の解は収束しなかった（3.3.1 節）。数値不確かさがないので CFD の帯と実測の棒の重なりは判断できず、CFD と実測が不確かさの範囲で合うか、差が数値誤差で説明されるかについては、何も述べない。

3.4.2 Euler 対 RANS

Euler 対 RANS の七つの条件のどれにも判定はない。差は最大で +54 %に達するにもかかわらずである。同じ条件で Euler と RANS-SA を比べることは二つのモデルの相互比較であり、その差は、二つの数値の帯の和を超えるときにだけモデルの差とみなせる。七つの条件を二つの帯と並べた。サンプル機体の Mach 0.8 と 2、Basic Finner の Mach 1.832 である（条件と差は付録 A）。RANS の帯は、サンプル機体ではその調査のすべての 3 段が拒否されたので存在せず、Basic Finner では Mach 1.832 で RANS の GCI が得られなかったので存在しない。Euler の帯は、サンプル機体ではないか旗付きであり、Basic Finner の Mach 1.832 では、唯一の Euler の格子研究が Mach 2.375 にあるので存在しない。したがって差の大きさは報告するが、モデルの差か数値誤差かは決めない。

副次的な所見：Spalart–Allmaras 対 SST 製品の乱流モデルは一つだけなので、第 6 段階が求めるモデルの比較は製品の外で、SU2 を直接動かした平板で行った。二つのモデルは細格子の表面摩擦で −0.79 %違い、この差は SST 自身の GCI 1.14 %と分けられない（付録 A）。これは二つのモデルの比較であり、妥当性確認ではない。

R4 が示すこと Basic Finner の Euler の $C_{N\alpha}$ は自由飛翔のデータより 2.9 から 10.5 %低く、Euler と RANS の結果は最大 +54 %違い、二つの乱流モデルは表面摩擦で −0.79 %違う。どの場合も、差をモデルの差と呼ぶのに必要な数値の帯がないか旗付きであるか、差がその帯を超えない。数値の帯がなければ、手順の最後の段階は差の大きさを報告できても、どちらが誤りかは言えない。

4 考察

4.1 問いへの答え

問いは、CAD から係数までを自動化したパイプラインが、NASA の手順で定量化した数値不確かさを付けて係数を返せるか、であった。現状の SU2 の上の IgnisYeet について、答えは、信頼性の低い広い帯一つを除き「まだできない」である。その帯は、サンプル機体で拒否も使えないともされていない唯一の GCI（Mach 2 の法線力傾斜。二つの格子寸法の定義で 10.6 %か 16.3 %。R3）である。厳密解に対する検証で、製品の設定で動かした SU2 は主たる設定で非粘性の表面圧力と衝撃波角を

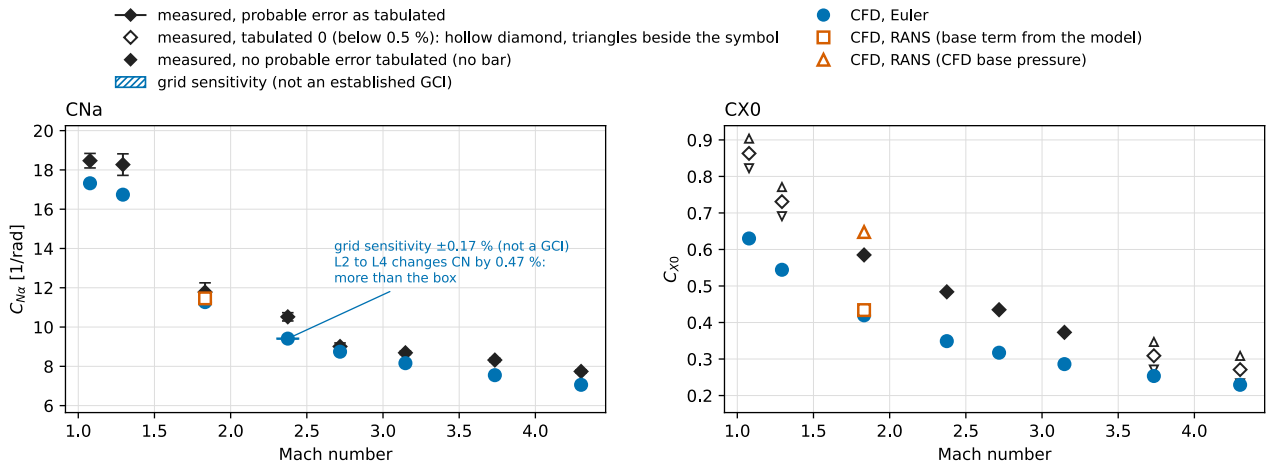


図 3　Basic Finner の $C_{N\alpha}$（左）と C_{X0}（右）の Mach 数に対する変化。表の確率誤差を付けた自由飛翔の実測 (Dupuis and Hathaway, 1997)、Euler の CFD、Mach 1.832 の RANS の点（底面の項の二つの扱い）を示す。Mach 2.375 の Euler の点の斜線の箱は格子感度（±0.17 %、この尺度では小さすぎて見えない）で、旗の立つ L1–L3 の 3 段の粗い GCI であり、確立した GCI ではない。C_{X0} にも、RANS の点にも（Mach 1.832 では RANS の GCI が得られなかった）、ほかのどの Mach 数にも帯はない。図中の文は英語である。

表 6　Basic Finner。Dupuis and Hathaway (1997)（Table IX）の実測の係数と表の確率誤差、CFD の値、差 (CFD − 実測)/|実測|（%）。誤差の欄のダッシュは誤差が表にない（不明）ことを、<0.5 は表の 0、すなわち誤差 0 ではなく 0.5 %未満の誤差を表す。RANS の値は数値不確かさを持たない一つの格子の値で、C_{X0} の二つの値は底面の項の二つの扱い（モデル、および CFD の底面圧力）である。

	$C_{N\alpha}$（1/rad）				C_{X0}			
Mach 数	実測	誤差（%）	Euler	差（%）	実測	誤差（%）	Euler	差（%）
1.077	18.47	2	17.32	−6.3	0.863	<0.5	0.6301	−27.0
1.293	18.27	3	16.74	−8.4	0.731	<0.5	0.5444	−25.5
1.832	11.78	4	11.27	−4.4	0.585	–	0.4197	−28.3
2.375	10.52	2	9.411	−10.5	0.484	–	0.3490	−27.9
2.718	9.01	2	8.744	−2.9	0.435	–	0.3173	−27.0
3.147	8.69	1	8.161	−6.1	0.373	–	0.2861	−23.3
3.734	8.32	1	7.550	−9.3	0.309	<0.5	0.2535	−18.0
4.300	7.74	1	7.059	−8.8	0.271	<0.5	0.2294	−15.4
1.832、RANS			11.46	−2.7			0.4340 / 0.6477	−25.8 / +10.7

0.2 %以内で再現する（R1）が、パイプライン自身の誤差は定量化されておらず（R2）、Basic Finner には Euler で信頼できる GCI がなく、RANS では GCI がない（R3）。その結果、妥当性確認とモデルの比較は差の大きさを報告するだけで、判定を下せない（R4）。

4.2　三つの障害とその順位

この答えの背後にある三つの障害を挙げる。それぞれがどれだけ一般的で、どれだけ恒久的かで順位をつける。第一の障害は製品のすべての族に及び（表 4）、すべての解が収束しても残る。第二の障害は、現れたところで GCI を広げるのではなく、まるごと消す。第三の障害はどの帯も消さないが、ほかの二つを生き延びた帯が何を意味しうるかを限る。原因への帰属も順位も上の証拠に基づく本研究の判断で、別に測ったものではない（4.3 節）。

第一に、メッシャが最大セル寸法を固定するので、製品の格子は相似に細かくできない。そのような族の GCI はすべて、正当化できない格子寸法の定義の選択に依存する。サンプル機体では二つの定義が一つの使える GCI に 10.6 %と 16.3 %を与え、Basic Finner ではどちらの定義でも二つの 3 段の次数が合わない。

第二に、ソルバの収束は、入口の条件に対して十分に頑健ではない。Basic Finner の 2° の RANS の解はどの段でも停滞として記録され、リミットサイクルの旗が立っている。製品の RANS は Mach 2.375 ではリミットサイクルで停滞し、Mach 3.147 では発散する。既存のサンプル機体の RANS の研究は、未収束と記録された解のために（Mach 2 の 4° では判定の記録のない再計算のために）拒否される。そして層 1 の最細の段（Euler の解）も収束しなかった。原因は確立していない。ランク数と領域分割への依存は試験しておらず、RANS の粗

い段の判定の入れ替わりはビルドではなく実行の設定に従うが、設定のどの部分が原因かは確立していない。

第三に、厳密な答えなしに求めた GCI は条件付きである。層 0 には、もっともらしい次数で、また 1 例では安定した窓で、真の誤差を過小評価する GCI があった。押さえた上限は、誤差の最大 8 倍であった。

4.3 示したのは存在であり、原因ではない

本研究が示すのは各障害が存在することであり、ある障害が特定の失敗を起こしたことではない。存在は測った。製品のどの族も段ごとの増え方が相似な細分に届かず（表 4）、入口の条件が拒否した解は未収束と記録されているか判定を持たず、層 0 には真の誤差を押さえない GCI がある。因果は試験していない。相似でないことが Basic Finner の二つの 3 段を食い違わせること、あるいはサンプル機体の $C_{N\alpha}$ を Mach 0.3 と 0.8 で収束させないことは試験しておらず、解が停滞する理由も確立していない。4.1 節の答えは測ったものであり、それを三つの障害に帰するのは、証拠についての本研究の読みである。

4.4 知見が示唆することと次の実験

知見は、この種のパイプラインが係数に帯を付けるのに必要な三つの変更を示唆する。どれも本研究では実装も試験もしておらず、実証された対策ではなく示唆である。

- **場の全体を細かくする制御：**第一の障害は、製品の GCI には、遠方境界の半径を変えずに族を相似に細かくできるよう、最大セル寸法を含む場の全体を壁の寸法とともに細かくするメッシュの制御が必要であることを示唆する。これは製品の変更で、本研究の範囲外である。
- **収束の扱い：**第二の障害は、収束の判定が、起きた未収束が停滞かリミットサイクルかを記録すべきことを示唆する。二つはチュートリアルの前提の異なる条件を満たさないからである（3.3.1 節）。また残差の落ち幅は、密度だけではなく、入口の条件と同じく最も弱い方程式で測るべきことも示唆する。
- **入口の条件を通ったときだけ帯を報告すること：**第二の障害は、前提を満たさない公表された RANS の格子研究と合わせて、パイプラインは各段が入口の条件を通った族にだけ GCI を付け、そうでないときは帯がないと明記すべきことを示唆する。第三の障害は、その場合でも帯を、次数と振動収束の旗を付けた条件付きの見積もりとして示すべきことを示唆する。層 0 では旗は一部の失敗を見逃した。

決め手となる次の実験は、第一の障害と 4.3 節から導かれる。場の全体を細かくする大域的な細分の制御をメッシャに与え、本研究の算例で相似な族を作り、その GCI が入口の条件を通るかを試験することである。これにより第一の障害は、観測された性質から試験された原因になるか、原因から除かれる。第二の障害については、停滞がランク数と領域分割に依存するかどうかが、なお試験すべきこととして残る。

4.5 本研究の限界

層 0 が検証するのは製品の設定で動かした SU2 であり、製品のパイプラインではない。層流平板が検証するのは製品が書かない設定であり、乱流平板のデータは製品の設定に近いが同一ではない設定から得たものである。2 次元での接合点とエントロピーの所見は、3 次元のメッシュでは試験していない。層 1 の最細の段が収束しなかったので、パイプラインの誤差は評価していない。製品の乱流モデルは Spalart–Allmaras だけなので、SST との比較は製品を通さず SU2 を直接動かし、自作の格子の平板で行った。SST はそこでは 1 次であり、二つの帯の一方には旗が立つ。妥当性確認は一つの実測データ（DREV-TM-9703）に基づき、C_{X0} には CFD の帯がないので、実測と重なるかどうかは判断できない。公表された二つの検証の参照（NPARC の 10° の円錐の表と Celik et al. (2008) の表 1 の一つの欄）は、それぞれ内部で整合しない値を含む。本研究が参照値を計算し、独立な表と照合するのはそのためであり、どちらかへの批判ではない。

5 結論

CAD から係数までを自動化した CFD ツールは、利用者がその信頼性を判断できない係数を返す。本研究は、NASA WIND/NPARC の手順を SU2 の上の IgnisYeet に三つの層で適用し、その信頼性を定量化できるかを問うた。厳密解に対する検証で、製品の数値設定で動かした SU2 は主たる設定で非粘性の表面圧力と衝撃波角を 0.2 %以内で再現するが、鎖の全体の不確かさは定量化されなかった。パイプライン自身の誤差は測れず、サンプル機体で拒否も使えないともされていない唯一の GCI は Mach 2 の法線力傾斜のもので、格子寸法の定義により 10.6 %か 16.3 %（後者は旗付き）であり、Basic Finner には信頼できる GCI がない。そのため自由飛翔のデータとの比較は、Euler 対 RANS のどの比較とも同じく、差の大きさを報告するだけで判定を下さない。したがって、このパイプラインについての答えは、その一つの帯を除いて「まだできない」である。知見は、本研究の判断では三つの障害を指し示す。メッシャが相似に細かくできない格子、収束の入口の条件を通らない解、厳密な答えのない GCI が条件付きであることであり、いずれも存在は示したが、特定の失敗を起こしたことは示していない。厳密な答えが分かるところでは、GCI が真の誤差を押さえたのは非粘性の 7 例のうち 5 例、層流平板の 5 例のうち 2 例だけであり、次数の旗も窓の安定性も、二つの失敗の両方は検出しない。試験はしていないが、

知見は、このようなパイプラインが係数に定量化した不確かさを付けるには、場の全体を細かくする制御、停滞とリミットサイクルを区別する収束の判定、入口の条件を通ったときだけの帯の報告が要ることを示唆する。

データの入手

コード、結果、図は、IgnisYeet のリポジトリの `research/IY-TR-2026-01/` にある。結果ファイルは `research/IY-TR-2026-01/nasa_vv/results/`、図は `research/IY-TR-2026-01/nasa_vv/figures/`、コードは `research/IY-TR-2026-01/nasa_vv/`（厳密解は `exact.py`、GCI の手順は `gci.py`、算例は `cases/`、試験は `tests/`）、両論文のソースは `research/IY-TR-2026-01/paper/` に置いてある。本論文の数値は、ソースの注記が別のファイルを名指す場合を除き、すべてこれらの結果ファイルと図から得ている。本研究のために行った製品の CFD の計算は、2 節に記した一つの例外を除き、IgnisYeet v0.4.0 と SU2 8.3.0 を使った。要約した表や格子ごとの値を含む結果の全体は、結果ファイルにある。

参考文献

American Institute of Aeronautics and Astronautics. *Guide for the Verification and Validation of Computational Fluid Dynamics Simulations*. AIAA G-077-1998. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA, 1998. doi: 10.2514/4.472855.

American Society of Mechanical Engineers. *Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer*. American Society of Mechanical Engineers, 2009. ASME V&V 20-2009.

Ames Research Staff. Equations, tables, and charts for compressible flow. Report 1135, National Advisory Committee for Aeronautics, 1953. URL https://ntrs.nasa.gov/citations/19930091059.

James S. Barrowman. The practical calculation of the aerodynamic characteristics of slender finned vehicles. Master's thesis, Catholic University of America, Washington, DC, 1967. URL https://ntrs.nasa.gov/citations/20010047838. Reissued as NASA/TM-2001-209983.

William B. Blake. Missile DATCOM: User's manual – 1997 FORTRAN 90 revision. Technical Report AFRL-VA-WP-TR-1998-3009, Air Force Research Laboratory, Air Vehicles Directorate, February 1998.

Heinrich Blasius. Grenzschichten in flüssigkeiten mit kleiner reibung. *Zeitschrift für Mathematik und Physik*, 56:1–37, 1908.

Ismail B. Celik, Urmila Ghia, Patrick J. Roache, Christopher J. Freitas, H. Coleman, and P. E. Raad. Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications. *Journal of Fluids Engineering*, 130(7):078001, 2008. doi: 10.1115/1.2960953.

A. D. Dupuis and W. Hathaway. Aeroballistic range tests of the basic finner reference projectile at supersonic velocities. Technical Memorandum DREV-TM-9703, Defence Research Establishment Valcartier, August 1997. DTIC ADA636861.

L. Eça and M. Hoekstra. A procedure for the estimation of the numerical uncertainty of CFD calculations based on grid refinement studies. *Journal of Computational Physics*, 262: 104–130, 2014. doi: 10.1016/j.jcp.2014.01.006.

Thomas D. Economon, Francisco Palacios, Sean R. Copeland, Trent W. Lukaczyk, and Juan J. Alonso. SU2: An open-source suite for multiphysics simulation and design. *AIAA Journal*, 54(3):828–846, 2016. doi: 10.2514/1.J053813.

NASA Glenn Research Center. NPARC verification and validation web site archives page, n.d.a. URL https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/archive.html. Accessed 17 October 2026.

NASA Glenn Research Center. 10 degree cone at Mach 2.35. NPARC Alliance Verification and Validation archive, n.d.b. URL https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/cone10/cone10.html. Accessed 17 October 2026.

NASA Glenn Research Center. Prandtl-meyer expansion. NPARC Alliance Verification and Validation archive, n.d.c. URL https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/pm15/pm15.html. Accessed 17 October 2026.

NASA Glenn Research Center. Examining spatial (grid) convergence. NPARC Alliance Verification and Validation archive, tutorial page, n.d.d. URL https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html. Accessed 17 October 2026.

NASA Glenn Research Center. Tutorial on CFD verification & validation. NPARC Alliance Verification and Validation archive, n.d.e. URL https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/tutorial.html. Accessed 17 October 2026.

NASA Glenn Research Center. Oblique shock on a 15 degree wedge at Mach 2.5. NPARC Alliance Verification and Validation archive, n.d.f. URL https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/wedge/wedge.html. Accessed 17 October 2026.

NASA Langley Research Center. NASA turbulence modeling resource, n.d. URL https://turbmodels.larc.nasa.gov/. Accessed 17 October 2026.

Sampo Niskanen. Development of an open source model rocket simulation software. Master's thesis, Helsinki University of Technology, 2009. URL https://openrocket.info/documentation.html.

William L. Oberkampf and Christopher J. Roy. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2010. doi: 10.1017/CBO9780511760396.

Patrick J. Roache. *Verification and Validation in Computational Science and Engineering*. Hermosa Publishers, Albuquerque, NM, 1998.

Christopher J. Roy. Review of code and solution verification procedures for computational simulation. *Journal of Computational Physics*, 205(1):131–156, 2005. doi: 10.1016/j.jcp.2004.10.036.

Hermann Schlichting and Klaus Gersten. *Boundary-Layer Theory*. Springer, Berlin, Heidelberg, 9 edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-662-52919-5.

J. L. Sims. Tables for supersonic flow around right circular cones at zero angle of attack. NASA Special Publication SP-3004, National Aeronautics and Space Administration, 1964. URL https://ntrs.nasa.gov/citations/19640009035.

P. R. Spalart and S. R. Allmaras. A one-equation turbulence model for aerodynamic flows. In *30th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit*, 1992. doi: 10.2514/6.1992-439. AIAA

Paper 92-0439.

A GCI の手順、格子、副次的な結果

GCI の手順の受け入れ試験 実装は、チュートリアルの例題 (NASA Glenn Research Center, n.d.d) (3 段、$r = 2$) を再現する。チュートリアル自身のプログラムが印刷した出力、すなわち次数、外挿値、二つの GCI、漸近域の比に、相対 10^{-4} で合う。そのプログラムは単精度なので、5 桁目が倍精度の計算と食い違う。試験が併せて固定している倍精度の値は本研究自身の数値であり、回帰の検査であって、独立に公表された参照ではない。この例題は $r_{21} = r_{32}$ なので、細分比が変わる経路は、細分比の等しくない Celik et al. (2008) の表 1 の単調な 2 列で、その表が印刷する精度まで試験する。その表の 1 つの欄、2 列目の外挿の相対誤差は、同じ表の他の印刷値から計算し直した値と異なり、この欄は試験に使わない。表の 3 列目は振動収束であり、実装は表の値を再現せず、2.2 節の規則で拒否する。本研究の前の製品自身の試験には、時間積分器の次数の試験はあるが、メッシュ収束の次数を測るものはなく、CFD のソルバは継続的インテグレーションの試験では実行されない。

層 0 製品から写した数値設定は、対流項の離散化、再構成、制限関数、勾配の求め方、CFL の制御、線型ソルバ、打ち切りの条件を含み、気体のモデルは製品のものである。格子は物体適合の構造格子で、65×49、129×97、257×193 節点の 3 段である（平板は 85×49、169×97、337×193 で、単位長さあたりの $Re = 10^5$）。ちょうど入れ子なので、$r = 2$ がちょうど成り立つ。超音速の算例では入口、出口、上の境界を遠方境界とし、波はすべて出口から出る。上の境界に沿って、12 回の計算のそれぞれで $|p/p_\infty - 1| \le 7.3 \times 10^{-10}$ である。計算は、密度の残差が 10^{-14} になるか反復回数の上限に達するまで回す。収束の尺度として示すのは、密度の残差の $\log_{10}$ の最大値と最終値の差（残差の落ち幅）である。主たる設定での最細格子の誤差は、楔の壁面圧力で 0.0059 %、その衝撃波角で 0.037 %、円錐の壁面圧力係数で −0.188 %、膨張の壁面圧力で 0.0097 %であり、Euler の 12 回の計算の反復は 132 から 230 回であった。製品の設定と違うのは、境界の割り当てと、円錐の軸対称の切り替えだけである。製品は RANS の算例を 1 次精度の段階で始めて 2 次精度で再開するが、層 0 の平板は 2 次精度で冷たい状態から始めた。定常解がこの経路に依存しないことは、試験していない。

層 0：壁面の量、接合点、質量 膨張では 3 段の格子が、厳密な 3.2368 に対し壁面 Mach 数 3.1214、3.1216、3.1218 を与える。誤差は −3.57、−3.56、−3.55 %で、最細格子の残差の落ち幅は 13.1 桁である。三つの算例のいずれでも壁に沿ったエントロピーは厳密な値を上回り、壁から 10 行離れた位置と、角や先端の上流では厳密である。これは、角、前縁、先端で生じたエントロピーが壁面の流線に沿って運ばれることと整合するが、解釈であって証明ではない。壁面圧力から得る量には同程度の誤差が現れない。壁面のエントロピー比 s/s_∞ は、膨張では 3 段の格子で約 7.8 %の一定の偏りを持つ。楔では格子によらない 2.7 %の超過がある（壁は 3 段とも 1.058 で、衝撃波背後の厳密な値 1.030 に対する超過である。1.030 は細かい 2 段では壁から 10 行離れた所にも現れる）。円錐では超過が格子とともに減る（表面の窓で 3.76、1.98、1.06 %）。軸を対称境界にした円錐では、先端の節点が両方の境界に属し（Mach 0、$p = 2.76\,p_\infty$。一つの壁の計算では正則で、Mach 2.23、$p = 1.17\,p_\infty$）、最細格子の誤差は C_p で −0.19 %から −0.75 %に、壁面 Mach 数で −0.80 %から −2.98 %に増える。その計算の誤差の大部分は接合点によるものである。膨張では、下の境界を角の位置で分けると角の節点が停滞点になり、密度の残差は 20000 回の反復の間 −1.5 付近に留まった。質量はチュートリアルの求めるとおり保存される（相対不均衡は平面の算例で 10^{-9} 以下、軸対称の円錐で 4.3×10^{-5} まで減り、チュートリアルの 10^{-3} を下回る）。これが試すのは流束の集計で、離散化誤差ではない。

層 0：GCI の上限の詳細 軸を対称境界にした円錐では、上限は 0.71 %に対し 0.75 %で破れる。押さえた行での GCI の真の誤差に対する比は、膨張の壁面圧力で約 8、円錐の壁面 Mach 数で 3.1、軸を対称境界にした円錐の壁面 Mach 数で 1.5 である。層流平板では 3 段の格子の C_f の誤差は −1.95、−0.71、+0.008 %であり、外挿のあとに残る +0.97 %を GCI は説明できない。Blasius 解との差には、縁の速度、圧縮性、収束を示していない領域、収束しない前縁の停滞点、そしてスキームの次数を下流へ運ばれる前縁の誤差から分けられない次数が混ざっている。それぞれ一部は帰属できるが、どれも完全には定量化していない（詳細は結果ファイル）。

NPARC の 10° の円錐の表 層 0 と層 1 の円錐は、NPARC アーカイブの Mach 2.35 の 10° の円錐 (NASA Glenn Research Center, n.d.b) である。その表面 Mach 数 2.1469 は、本研究で計算した Taylor–Maccoll 解の値と約 3×10^{-3} %で合う。しかし衝撃波角（26.7367° に対し 27.1843°）は合わず、圧力、温度、密度の比も合わない。その衝撃波角は、同じ表の表面 Mach 数とも印刷された比とも整合しない。さらに三つの資料、すなわち円錐の数表 (Sims, 1964)、Ames Research Staff (1953) の図、本研究の実装から部分的にしか独立していない製品内の別の Taylor–Maccoll 解の実装が、計算した角を支持し、27.18° を支持する資料はない（値は結果ファイル）。これらは同じ理論に立つので、試験するのは本研究の実装とアーカイブの数値であり、理論ではない。

層 1 物体は底面半径 0.05 m、円錐の長さ 0.2836 m で、0.5836 m までの円筒と、その後ろの製品の Euler 用の尾

部整形が続く。層 0 は矩形の領域の中の裸の円錐で、円筒も尾部もない。3 段の節点数は 28887、45258、75796（セル数 132328、209052、350868）である。製品は迎え角一つだけでは受け付けないので各段で 4° も解くが、使うのも収束を判断するのも迎え角 0 の解だけである。すべての計算は本研究のほかの計算と同じ製品のビルドを使い、一つのノードで走らせた。3 段は 8、10、14 ランクで走らせた。ランク数は領域分割も決めるが、細かい段の挙動がそれに依存するかどうかは試験していない。円錐の半径の 1 %以内にある壁の節点の C_p を、x/L_{cone} の 0.2 から 0.9 まで幅 0.1 の区間で平均する。ほかの要約（0.2 から 0.9 の平均と、先端に最も近い区間）には、層 0 に対応する量がない。窓での差は粗から中の段で 2.0 分の 1 に減り、受け入れられなかった細かい段でさらに 2.9 分の 1 に減る。誤差は先端の近くで最も大きく（先端に最も近い区間で −10.19、−6.59、−4.17 %）、層 0 と同じく下流へ向かって減る。層 0 と層 1 は、鎖のほかに、メッシュの種類、領域、円筒と尾部、一様流の状態、壁面 C_p の取り出し方、そしてセル単位で測った先端に対する窓の位置が違う。円錐だけの衝撃波角と軸力は、層 1 では比べていない。層 1 の一様流は製品の発射高度の状態（20 m、$p = 101085$ Pa、$T = 288.02$ K）、層 0 は $p = 101325$ Pa、$T = 288.15$ K で、Mach 数と γ は同じである。ランナーが SU2 を止めるとき、最後の表面の出力が不完全になることがある（完全な値の数は結果ファイルにある）。細かい段で使った VTK のファイルは 200 反復目の周期的な書き出しで、履歴は 210 反復まであるので、最後の反復の完全な圧力の出力はない。両方のファイルが持つ円錐の壁の 213 節点では、二つの状態の C_p の差は平均の C_p に対して 6×10^{-5} であり、どの入口の条件も変えない。使った圧力係数の欄は、どの段でも完全だった。

層 2：格子　サンプル機体の Euler の族は、壁とフィンのセル寸法が 3.92/1.96、2.80/1.40、2.00/1.00 mm、節点数が 98151、170830、302918（セル数 458640、798534、1416454）である。密度の残差は、迎え角 0 で 3.2 から 10.9 桁、4° で 6.6 から 8.7 桁落ちた。メッシュは対称面で鏡映しているので、−4° は +4° の厳密な鏡像であり、解かない。$C_{N\alpha}$ は +4° の解から作り、x_{cp} は組み合わせた行のものである。鏡映なしで作った中の段で +4° と −4° の両方を解いたものは、反対称性の検査だけに使い、族には入れない。既存の Basic Finner の Euler の 4 段は、345736 から 1891652 セルである。Basic Finner の RANS の族は、フィンの寸法が壁の寸法と同じで、節点数が 328364、533985、926390（セル数 813498、1265515、2145093）である。−2° も鏡映の設定で解くが、使わない。当初計画した壁の寸法より小さい（約 0.22 倍の）フィンの寸法は使えない。RANS と CAD の表面では、試したすべてのビルド（粗と中の段。細かい段は試していない）で、製品がメッシュ生成のエラー（メッシャのメモリ破損による中止）で止まる。原因が製品の入力か gmsh かは切り分けておらず、製品は変更していない。中の段は既存の RANS の Basic Finner の計算と壁とフィンの寸法が同じだが、メッシュは異なる（節点が 5.3 %、セルが 3.4 %少ない）。その計算に最も近い段であって、その計算そのものではない。

層 2：格子収束の副次的な結果　サンプル機体の Mach 2 の法線力傾斜では、二つの格子寸法の基準は 5.8 ポイント違う。Basic Finner の Euler の研究では、軸力の圧力成分について粗い側の 3 段が次数 1.3 と 0.5（二つの定義）を与え、細かい側は 3.0 と 1.6 を与える。4° の法線力では、0.52 と 0.07 に対して 2.24 と 1.15 である。傾斜を作る 2° の C_N は、粗い側の 3 段で旗の立つ次数（8.45 と 4.33）を持ち、細かい側の 3 段では収束しない。圧力中心の位置はどの 3 段でも振動収束か収束しない（平らな底面の扱いでは、2° と 4° の C_N と x_{cp} も同様である）。±0.17 %の感度は、二つの定義で 0.167 から 0.173 %である。Basic Finner の RANS の族では、法線力傾斜と x_{cp} は 2° の解のために、軸力とその成分は最細の迎え角 0 の解のために拒否される。サンプル機体についての既存の RANS の格子研究は、Mach 0.8 と 2 で壁の寸法 8、4.8、3 mm を持つ。その族が拒否されるのは、粗いか中の段の解が未収束と記録されているか、Mach 2 の 4° では、細かい段の −4° の解が反復回数を固定した再計算で、判定も残差の落ち幅も記録されていないからである。

層 2：反復誤差と一貫性　Mach 2 の法線力傾斜の最細格子での反復誤差は 3.3×10^{-4} %で、GCI の 10.6 %と比べられ、密度の残差は 8.6 桁落ちていた。28 行では、対応する GCI が拒否、振動収束、旗付き、使えないのいずれかなので比がない。反復誤差は分かっていても比べられない。平板の 5 行は 1 を超えるが、参考にとどまる。これらは平板の抗力の反復誤差（Mach 0.2 で 0.12 から 1.9 %）を表面摩擦の格子の不確かさ（0.038 %）という別の量と比べており、表面摩擦の GCI を無効にしない。鏡映の対称性なしで一貫性の検査が不合格になるところでは、偶関数部分は同じメッシュの $C_N(0)$ と同じ大きさである。サンプル機体のいくつかの解は製品の状態が「早期終了」の早い停止で、そのまま組に入れた（値は結果ファイル）。Mach 0.3、迎え角 0 では、サンプル機体の 3 段で $|C_A|$ が 1.38 分の 1 と 1.49 分の 1 に縮む。層 2 の遠方境界では質量流束の収支を調べていない。

層 2：Euler 対 RANS　七つの条件は、サンプル機体の Mach 0.8 と 2 の 4°（C_N と x_{cp}）と、Basic Finner の Mach 1.832（2° の C_N と x_{cp}、0° の軸力）である。差（RANS の Euler に対する差）は、サンプル機体の Mach 0.8 で +4.99 %と +0.27 %、Mach 2 で +3.30 %と +0.017 %、Basic Finner で C_N が +0.22 %、x_{cp} が −0.73 %、軸力係数が +54 %である。サンプル機体の比較は、さらに 3 mm のメッシュの RANS と 2 mm のメッシュの Euler を比べて

おり、Basic Finner の軸力係数は流れのモデルと、Euler のモードでモデル化した底面の項とを混ぜている。

Spalart–Allmaras 対 SST　製品は二つめの乱流モデルを走らせられないので、SU2 を直接動かし、NASA Turbulence Modeling Resource (NASA Langley Research Center, n.d.) の圧力勾配のない平板（Mach 0.2、単位長さあたりの $Re = 5 \times 10^6$、断熱壁、位置 $x = 0.97$）で、Spalart–Allmaras を Menter SST モデル（変種 V1994m。SU2 の既定の変種は走らせていない）と比べた。格子は Turbulence Modeling Resource のものではなく本研究で作ったちょうど入れ子の格子で、二つのモデルは製品の受け入れ規則ではなく残差の基準で止めた（詳細は結果ファイル）。表面摩擦は、粗、中、細の格子で −3.70、−1.72、−0.79 %違う（SST 対 Spalart–Allmaras）。SST はここでは 1 次であり（観測次数 1.02）、最後の細分で表面摩擦が 0.94 %動いた。Spalart–Allmaras の GCI には旗が立つ（観測次数 5.3、GCI 8×10^{-5} %）ので、その帯は使わず、判定も書かない。平板の抗力は −0.46 % 違うが、GCI の帯 0.67 %（Spalart–Allmaras）と 0.48 %（SST）の和を超えないので、格子の不確かさと分けられない。外挿値どうしの差（表面摩擦で +0.11 %、抗力で +0.46 %）は推定値であり、判定は書かない。この位置の Spalart–Allmaras について公表されている Turbulence Modeling Resource の値（別のプログラムと格子）に比べ、ここでの細格子の表面摩擦は +0.80 %高い。これは格子、数値設定、モデルの変種が異なる相互比較であり、差の原因は帰属していない。この平板の既存の 3 段の研究や経験式との比較は結果ファイルにある。

B　飛翔の積分器

製品で時間に依存するのは 6 自由度の飛翔の積分器で、その収束を刻み幅の細分で調べる。サンプル機体を、4 次の Runge–Kutta 法を用いて刻み 8、4、2、1 ms（$r = 2$。パラシュート降下、風 4 m/s）で飛ばし、1/2/4 ms と 2/4/8 ms の二つの 3 段を作る。量は、頂点高度、頂点時刻、着地距離、飛翔時間、レール離脱の時刻と速度、固定した時刻での高度と速度である。次数は得られず、差が符号を変えるか、二つの刻みが出力の印刷の分解能で同じ値を与えるため、すべての行が拒否される。四つの刻みで、頂点高度は 4440.5 m のうち 0.018 m（相対 4.1×10^{-6}）、着地距離は 7735.5 m のうち 0.032 m、飛翔時間は 685 s のうち 2.4 ms 動く。これは広がりであり誤差の見積もりではなく、次数がないので帯は主張しない。

このばらつきは、制御の実験を根拠として、レールのモデルに帰する。機体は推力が重量を下回る間レール上で静止させられ、これが約 2.3 ms に加速度の折れを作る。積分器はこの折れを探さず、折れは刻みの端に対して計算ごとに異なる位置に落ちる。三つの制御は、モータの推力曲線を変える（製品のサンプルは変えない）。保持と 0 から 0.05 s の推力の立ち上がりの両方を除くと、粗い側の 3 段で頂点高度の次数 4.01、飛翔時間の次数 3.96 を得て、4 次のスキームに期待される値になる。保持だけを除くと、8 ms と 4 ms の計算のレール離脱の速度の差は 4.5×10^{-4} m/s から 4.1×10^{-8} m/s に減り、保持がレール離脱のばらつきの主な原因であることを支持する。完全に入れ子にした掃引は、刻みが割り切らない推力曲線の節を主な原因から除く。小さな第 2 の寄与は排除できない。保持だけを除いた場合でも、粗い側の 3 段の頂点高度はなお単調でない。制御の細かい側の 3 段は、相対 10^{-9} から 10^{-8} 程度で収束しなくなり、この床は入れ子の掃引でも残り、原因は特定していない。細かい側の 3 段から得た唯一の次数（一つめの制御の頂点時刻の 4.75）は、差がこの床より小さく、同じ計算の頂点高度は振動するので、4 次の収束の証拠ではない。刻みの細分による積分器の検証であり、実測との比較ではない。